

Solafune Sentinel-2 Change Analysis

프로젝트 진행 요약 보고서

Solafune 기술 과제("Technical Assessment: Sentinel-2 Change Analysis")를 위해 실제로 구현·실행·검증한 전체 작업 내역을 정리한 문서입니다. 과제 원본 요구사항 대조, 구현 아키텍처, 실제 분석 결과 수치, 선택한 알고리즘과 근거, 개발 중 실제로 발견하고 수정한 버그, 테스트/검증 기록, 제출 구성까지 다룹니다.

항목	내용
GitHub 저장소	https://github.com/yeonjun7724/solafune-sentinel2-change
AOI	Zambia 노천 광산, 약 264.6 km ² (EPSG:32735, UTM 35S)
비교 시점	2023-08-12 vs 2023-09-02 (Sentinel-2 B02/B03/B04, 10m)
핵심 결과	변화 객체 514개 / 총 변화면적 37,405,887 m ² (AOI의 14.14%) / Global Moran's I = 0.834 (p=0.001)
테스트	62개 pytest 전부 통과, ruff/black 클린
QGIS 검증	실제 QGIS 3.44.12에 설치하여 플러그인 생명주기·Processing provider 버그 수정을 실측 검증

1. 원본 과제 요구사항 대조

instructions.pdf가 요구한 5개 파트(Data Preparation, Change Detection, Feature Extraction & Storage, Visualization, Analysis & Interpretation)를 실제 산출물과 하나씩 대조했습니다.

Part	요구사항	실제 구현/검증
1. Data Preparation	B2/B3/B4 로드, CRS/transform/dimensions 검증, 밴드 스택	validation.py로 검증, data/processed/sentinel2_<date>_stack.tif 파일명까지 정확히 일치 생성 확인
2. Change Detection	예제 참고하되 그대로 복사 금지 + 자체 알고리즘	baseline.py(예제 아이디어 독립 재구현) + cva.py(robust CVA, 주 분석법) 둘 다 구현, intensity/binary 래스터 각각 출력
3. Feature Extraction & Storage	폴리곤 벡터화, SQLite 또는 PostGIS 저장, id/date_before/date_after/area_m2/confidence/geometry	vectorization.py로 폴리곤화, GeoPackage(SQLite 기반)에 실제 geometry 컬럼으로 저장, 요구 필드 전부 + 15개 추가 필드(공간통계-ML 결과)
4. Visualization	AOI 폴리곤, 변화 래스터/폴리곤 표시 (인터랙티브는 plus)	정적 비교 그림(PNG) + Folium 인터랙티브 지도(HTML, 오프라인 동작) 둘 다 실제 생성·확인
5. Analysis & Interpretation	report.md: Method / Results / Interpretation 섹션	위 3개 섹션 포함 총 7개 섹션으로 확장 작성, 실제 실행 결과 수치 반영

Deliverables 체크: Code(Python 패키지+CLI), Database(GeoPackage/SQLite), README.md(실행법+접근법+가정), report.md 모두 실제 파일로 존재. 여기에 더해 과제가 요구하지 않은 공간통계, 비지도 공간 ML, QGIS 플러그인, 62개 자동화 테스트까지 추가 구현했습니다.

2. 구현 아키텍처

CLI와 QGIS 플러그인이 solafune_change 코어 패키지 하나를 공유합니다 — 분석 로직이 두 벌로 존재하지 않고, 양쪽 모두 PipelineRequest -> run_pipeline() 하나의 API를 호출합니다.

모듈	역할
discovery.py / validation.py	밴드 파일 탐색(패턴 매칭), CRS/transform/dimensions/AOI overlap 검증
preprocessing.py	격자 정렬·리샘플링, AOI 마스킹, 밴드 스택 GeoTIFF 작성, 방사보정(robust median/MAD 등)
baseline.py	제공 예제 알고리즘의 독립 재구현 (Euclidean distance, min-max 정규화)
cva.py	Robust RGB Change Vector Analysis — 밴드별 median/MAD 표준화 후 결합 (주 분석법)
thresholding.py / postprocessing.py	Otsu/percentile/manual 임계값, 형태학적 후처리, 최소면적 필터
vectorization.py	폴리곤화, 면적/둘레/컴팩트니스 계산, confidence 휴리스틱 점수 산출
spatial_statistics.py	격자 집계 후 Global/Local Moran's I, Getis-Ord Gi*, BH-FDR 보정
spatial_ml.py	실험적 Isolation Forest / DBSCAN + 공간 블록 부트스트랩 안정성 진단
database.py	GeoPackage(SQLite) 저장 — change_features/spatial_grid/run_metadata/quality_checks
visualization.py / reporting.py	정적 그림, Folium 지도, QML 스타일, summary/manifest/report.md 생성
pipeline.py	위 전체를 오케스트레이션 (진행률 콜백 + 취소 토큰, QGIS와 CLI 공용)
cli.py	typer 기반 CLI (validate/run/stats/report/all), --json / --json-progress 모드

QGIS 플러그인 구조

- dock_widget.py: 6개 탭(Inputs/Change Detection/Spatial Analysis/Outputs/Run&Results/Dependencies) UI, 분석 로직 없음
- controller.py: 상태 머신(IDLE/VALIDATING/RUNNING/...) + 실행 모드 결정 + 결과 로딩
- task.py: 임베디드 실행 (QgsTask, 워커 스레드)
- external_runner.py: 외부 인터프리터 실행 (QProcess, 메인 스레드 비동기)
- dependency_check.py: 현재/외부 인터프리터의 패키지 준비 상태 진단
- layer_loader.py / style_manager.py: 결과 레이어 자동 로드 + QML 스타일 적용 (메인 스레드 전용)
- processing/: Processing Toolbox 알고리즘 ("Solafune Geospatial Analytics" provider)
- vendor/: 빌드 시점에 core 패키지를 자동 복사해 넣는 폴더 (수동 이중 관리 없음)

3. 실제 분석 결과 (config/default.yaml, seed=42)

지표	값
변화 객체 수	514개
총 변화면적	37,405,887 m ² (AOI의 14.14%)
주 분석법 / threshold	Robust CVA / Otsu (값 = 5.2199)
baseline 대비	baseline은 픽셀의 47.85% 변화 판정 (CVA 15.32%보다 훨씬 노이즈 많음 — 설계대로 baseline의 한계를 보여줌)
Global Moran's I	0.8335 (E[I]=-0.0001, z=178.37, permutation p=0.001, 999회, seed=42)
95%+ Gi* hotspot과 겹치는 객체	95개
가장 큰 변화 객체	15,987,700 m ² (하나의 연결된 광산/폐석 지역)
실험적 ML (Isolation Forest, opt-in)	Top-K 이상치 안정성(공간 블록 부트스트랩) = 0.72
실행 시간	약 30초 (전체 파이프라인, 참조 머신 기준)

해석: 변화가 통계적으로 강하게 공간 군집되어 있음(Moran's I=0.834, p=0.001)은 노이즈가 아니라 실제 구조화된 지표 변화와 일치합니다. 다만 RGB 두 시점만으로는 굴착 확장/폐석 적치/도로 변화/수분 변화/식생 제거 중 무엇인지 확정할 수 없어, report.md에서는 "consistent with" 표현만 사용하고 확정적 토지이용 분류는 주장하지 않습니다.

4. 알고리즘 선택과 근거

Robust CVA를 주 분석법으로 선택한 이유

baseline(제공 예제 방식)은 정규화 없이 전역 min-max 스케일링을 쓰기 때문에 극단값 픽셀 하나가 전체 강도 스케일을 왜곡합니다. Robust CVA는 밴드별 차이를 median/MAD로 표준화한 뒤

결합($\sqrt{\sum(z_b^2)}$)해서 이 문제를 완화합니다. 실측으로도 baseline(47.85% 변화 판정)이 CVA(15.32%)보다 훨씬 노이즈가 많음을 확인했습니다.

공간통계 (Moran's I / Gi*)

픽셀 단위로 dense spatial weight matrix를 만들지 않고, 150m 격자로 집계(11,967개 셀) 후 Queen contiguity로 Global/Local Moran's I를, binary weights로 Getis-Ord Gi*를 계산했습니다. 다중 지역 검정 문제를 줄이기 위해 Gi* p-value에 Benjamini-Hochberg FDR 보정을 적용했습니다.

실험적 비지도 공간 ML

정답 레이블이 전혀 없으므로 정확도/정밀도/재현율을 절대 주장하지 않습니다. 대신 공간 블록 부트스트랩으로 "상위 이상치 순위가 재샘플링에도 안정적인가"를 진단 지표로 사용했습니다. 기본값은 비활성화(opt-in)이며, UI/문서 어디서나 "탐색적 결과"임을 명시합니다.

GeoPackage를 데이터베이스로 선택한 이유

과제는 SQLite 또는 PostgreSQL/PostGIS를 요구했습니다. GeoPackage는 OGC 표준이면서 그 자체가 SQLite 파일이라 별도 서버 없이 평가자가 바로 열어볼 수 있고, WKT 텍스트가 아닌 진짜 geometry 컬럼과 공간 인덱스를 제공해 SQLite 옵션을 더 견고하게 만족시킵니다.

5. 개발 중 실제로 발견하고 수정한 버그

코드 리뷰나 추측이 아니라 실행/테스트/실사용 중 실제로 재현된 문제들입니다.

버그	발견 경위	수정
QGIS "Validate Inputs" 크래시	사용자가 실제 QGIS 3.44.12에 플러그인 설치 후 클릭 → 임베디드 Python에 rasterio 없어 ModuleNotFoundError가 잡히지 않고 그대로 전파	의존성 사전 확인 후 External interpreter로 자동 폴백, 안 되면 친절하 안내창. 실제 QGIS에서 재현·수정 검증 완료
processed_dir 경로 계산 오류	실사용 중 결과가 알 수 없는 임시 폴더(제3자 프로그램이 가로챈 TEMP 경로) 하위에 생성됨을 사용자가 보고 → 원인 추적	output_dir 기준 절대경로로 항상 계산하도록 수정 (config.py 기본값을 None으로, settings.py는 명시적 절대경로 export), 회귀 테스트 2개 추가
write_intermediate 설정 무시됨	코드 전수 재검토 중 발견 — config/UI에 노출됐지만 pipeline.py가 실제로는 한 번도 확인하지 않음	해당 플래그로 중간 GeoTIFF 저장 여부를 실제로 제어하도록 수정
run_label 값이 버려짐	동일 재검토 — Dock Widget "Run label" 입력이 받아지지만 하고 사용되지 않음	run_id에 sanitize하여 반영, 레이어 그룹명/run_metadata에 실제로 표시
matplotlib TclError 간헐적 발생	테스트 스위트가 가끔 무작위로 실패 → 처음엔 PROJ 문제로 오진, 실제 traceback 추적 후 원인 특정	pyplot import 전에 비대화형 Agg 백엔드 강제 지정으로 근본 해결 (5회 연속 재현 없음 확인)
폴리곤화 시 결과 0개일 때 크래시	min_area 필터로 모든 객체가 걸러지는 극단 케이스 테스트 중 발견	빈 GeoDataFrame을 스키마 명시하여 생성하도록 수정
PDF 코드블록 한글 깨짐	본 문서 초안 검토 중 발견 — Courier 폰트에 한글 글리프 없음	코드블록은 순수 ASCII만, 한글 설명은 별도 문단/표로 분리
실행 CRS 조회 실패 가능성	개발 환경의 PROJ 충돌 재현 중 발견 — 실패 시 예외가 전파될 수 있는 경로 존재	PROJ 조회 실패를 안전하게 흡수하도록 방어 코드 추가

6. 테스트 및 검증 기록

- pytest 65개 전부 통과 — 합성 데이터 단위 테스트 + 실제 입력 데이터 통합 테스트 + processed_dir 회귀 테스트 2개
- ruff check ., black --check 클린 (mypy는 샌드박스 DLL 제약으로 실행 불가, 코드에는 타입힌트 유지)
- 실제 QGIS 3.44.12 검증: classFactory/initGui/run/unload 생명주기, 재로드 시 중복 등록 없음, Processing provider 등록·해제, Dependencies 탭 실측(임베디드에 rasterio/scikit-learn/libpysal/esda 없음을 확인), on_validate 크래시 재현 및 수정 후 재검증
- 실제 데이터 파이프라인 실행: GeoTIFF CRS/transform/dimensions/NoData 재확인, binary 래스터가 0/1/nodata만 포함하는지 확인, GeoPackage 재오픈하여 geometry type/CRS/개수/유효성 확인, docs/example_queries.sql의 9개 쿼리 실제 DB에 실행 확인
- 재현성: 동일 seed로 두 번 실행 시 summary 수치 완전 동일함을 테스트로 확인

7. 제출 구성

GitHub 저장소(yeonjun7724/solafune-sentinel2-change, Public, description-topics 설정 완료)에 전체 소스가 커밋·푸시되어 있고, 별도로 submission/ 폴더(로컬 전용, git 미포함)에 즉시 제출 가능한 형태로 ① QGIS 플러그인 zip(+체크섬), ② 스크립트 버전 소스 zip(GitHub Download ZIP과 동일 구조, git archive HEAD 스냅샷), ③ 원본 데이터 복사본, ④ 실제 실행 결과물 원본(results/outputs, results/data_processed — 재실행 없이 바로 열어볼 수 있는 GeoPackage/그림/지도/통계), 사용 설명서 PDF(Usage_Guide.pdf, 16페이지

상세판)를 함께 묶어 두었습니다.

8. 주요 가정 및 한계 (요약)

- Sentinel-2 반사도 scale factor = 10000 가정 (제공 메타데이터 없어 ESA 표준 관행 적용, 문서화함)
- 밴드 스택 순서는 R-G-B(B04,B03,B02) — 관례적 true-color 순서
- B08(NIR)이 없어 NDVI 계산 불가 — README/report에 명시
- 구름/그림자 마스크(SCL) 없음 — 구름 오염을 배제할 수 없음
- 시점이 2개뿐이라 계절성과 영구적 변화를 분리할 수 없음
- 정답 레이블 없음 — 어디에서도 accuracy/precision/recall 주장하지 않음
- confidence는 보정된 확률이 아닌 명시적 휴리스틱 점수
- Gi*/Moran's I 유의성은 공간 패턴을 설명할 뿐 원인(채굴 행위 등)을 확정하지 않음

이 문서와 함께 Usage_Guide.pdf(QGIS 플러그인·스크립트 버전 상세 사용법)가 같은 폴더에 있습니다.